

4^e

MATHÉMATIQUES

LIVRET DE COURS



Période 1



SOMMAIRE DU LIVRET



N1	Nombres relatifs : addition et soustraction	2
G1	Triangles : droites remarquables et droite des milieux	7
D1	Proportionnalité	11

Nom :

Prénom :

Classe :

ANNÉE SCOLAIRE : 2026-2027

Mme Le Guern



Ch1 Extraire des informations et les reformuler

Ca1 Effectuer des calculs exacts ou approchés

Co2 Expliquer à l'oral ou à l'écrit

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

- 5e Additionner deux nombres décimaux relatifs.
- 5e Additionner plusieurs nombres décimaux relatifs.
- 5e Soustraire deux nombres décimaux relatifs.
- 5e Simplifier l'écriture de sommes comportant des parenthèses.
- 5e Enchaîner additions et soustractions de décimaux relatifs.
- 5e Résoudre des problèmes mobilisant addition et soustraction de nombres décimaux relatifs.

Je me souviens

Range dans l'ordre croissant : $-3 ; 0 ; -7 ; 2$. → $-7 ; -3 ; 0 ; 2$ L'opposé de -9 est $+9$ et leur somme est égale à 0 .

1 Addition de nombres relatifs (rappels)

Propriété

Pour calculer la **somme** de deux nombres relatifs :

- s'ils sont **de même signe** : on garde le **signe commun** et on **ajoute** les distances à zéro ;
- s'ils sont **de signes contraires** : on garde le **signe** du nombre qui a la plus **grande** distance à zéro, puis on **soustrait** la plus petite distance à zéro à la plus grande.

EXEMPLES :

$$A = (+7,2) + (+8,3)$$

$$A = + (7,2 + 8,3)$$

$$A = + 15,5$$

$$B = (-8) + (-5)$$

$$B = - (8 + 5)$$

$$B = - 13$$

$$C = (+5) + (-12)$$

$$C = - (12 - 5)$$

$$C = - 7$$

Remarque

La somme de deux nombres **opposés** est égale à **zéro**.

Exemples : $(-7,4) + 7,4 = 0$; $6 + (-6) = 0$

2 Soustraction de nombres relatifs (rappels)

Propriété

Soustraire un nombre revient à **ajouter son opposé**.

EXEMPLES :

$$D = (-12) - (-2)$$

$$D = (-12) + (+2)$$

$$D = -10$$

$$E = 15 - (+13)$$

$$E = 15 + (-13)$$

$$E = 2$$

$$F = 2 - 16$$

$$F = 2 + (-16)$$

$$F = -14$$

Critères de réussite

-  J'ai détaillé les étapes (la transformation doit être écrite).
-  J'ai trouvé le bon signe.
-  Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.
-  J'ai présenté correctement mon calcul (une ligne par étape).

3 Enchaînement d'additions et de soustractions

Propriété

Pour effectuer des additions et des soustractions de nombres relatifs, on peut :

- **transformer** les soustractions en additions ;
- **regrouper** les nombres positifs entre eux et les négatifs entre eux.

Vidéo d'explication

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



EXEMPLE :

$$G = (-1) + 3 - (-7) + (-2) - 5 - 4$$

$$G = (-1) + 3 + 7 + (-2) + (-5) + (-4)$$

$$G = (3 + 7) + (-1 - 2 - 5 - 4)$$

$$G = 10 + (-12)$$

$$G = -2$$

Simplifier l'écriture d'une somme algébrique

On supprime les parenthèses et les signes « superflus » :

- on supprime les parenthèses du **premier** nombre (quel que soit son signe) ;
- on supprime les signes « + » des nombres positifs et leurs parenthèses ;
- pour un nombre **négatif**, on transforme (soustraire = ajouter l'opposé).

Règles : $a + (+b) = a + b$; $a - (-b) = a + b$; $a - (+b) = a - b$; $a + (-b) = a - b$.

EXEMPLES :

$$H = -5 + (+2)$$

$$H = -5 + 2$$

$$H = -3$$

$$I = 2 - (-5) - (+6) + (-4)$$

$$I = 2 + 5 - 6 - 4$$

$$I = 7 - 10$$

$$I = -3$$

$$J = (+5) + (+18) + (-14) + 3 - (+9)$$

$$J = 5 + 18 - 14 + 3 - 9$$

$$J = 26 - 23$$

$$J = 3$$

$$K = -5 - (8 - 16) + (7 - 9)$$

$$K = -5 - (-8) + (-2)$$

$$K = -5 + 8 - 2$$

$$K = 1$$

Critères de réussite

-  J'ai présenté correctement mon calcul (une ligne par étape).
-  J'ai appliqué les propriétés de calcul.
-  Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.

4 Résoudre un problème avec des nombres relatifs

Méthode

Pour résoudre un problème avec des nombres relatifs :

1. repérer la **valeur initiale** et les différentes **variations** ;
2. traduire chaque variation par un nombre relatif : une hausse est positive, une baisse est négative ;
3. écrire une seule expression, puis effectuer le calcul ;
4. interpréter le résultat dans le contexte et rédiger une phrase-réponse.

EXEMPLE :

Le matin, la température est de $-4,2\text{ }^{\circ}\text{C}$. Elle augmente de $6,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ dans la journée, puis diminue de $3,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ le soir. Quelle est la température le soir ?

$$T = -4,2 + 6,5 - 3,1$$

$$T = 2,3 - 3,1$$

$$T = -0,8$$

Le soir, la température est de $-0,8\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Critères de réussite

-  J'ai traduit correctement les hausses et les baisses par des nombres relatifs.
-  J'ai écrit et calculé une expression adaptée.
-  J'ai interprété le résultat avec son unité.

J'ai retenu

Sans regarder le cours :

- mêmes signes : j'**additionne** les distances ; signes contraires : je **soustrais** ;
- soustraire, c'est **ajouter son opposé** ;
- $a - (-b) = a + b$ et $a + (-b) = a - b$



Je m'entraîne

Additionner 2 relatifs



Soustraire 2 relatifs



Enchaînement
d'additions et de
soustractions



Additionner plusieurs
nombres relatifs



Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
5e Additionner deux nombres décimaux relatifs.			
5e Additionner plusieurs nombres décimaux relatifs.			
5e Soustraire deux nombres décimaux relatifs.			
5e Simplifier l'écriture de sommes comportant des parenthèses.			
5e Enchaîner additions et soustractions de décimaux relatifs.			
5e Résoudre des problèmes mobilisant addition et soustraction de nombres décimaux relatifs.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

DÉFI DE FIN DE CHAPITRE

★★★ Défi du chapitre

Calcule astucieusement : $D = (-8) - (-13) + (-5) - (+7) + 2$. Explique en une phrase ta méthode.



RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE

Re1 Choisir et relier des cadres (numérique, algébrique, géométrique)

Ra3 Démontrer : raisonner logiquement pour conclure

Co2 Expliquer à l'oral ou à l'écrit

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

- 4^e Connaître les trois théorèmes relatifs à la droite des milieux dans un triangle.
- 4^e Caractériser un triangle rectangle à l'aide de son cercle circonscrit, par son inscription dans un demi-cercle dont le diamètre est un côté du triangle.
- 4^e Déterminer le centre du cercle circonscrit d'un triangle rectangle.
- 4^e Construire des rectangles sans équerre.

Je me souviens

Dans un triangle :

- une **médiane** passe par un **sommet** et le **milieu du côté opposé** ;
- une **hauteur** passe par un **sommet** et est **perpendiculaire au côté opposé** ;
- une **médiatrice** est **perpendiculaire à un côté** et passe par **son milieu** ;
- une **bissectrice** partage un angle en **deux angles de même mesure**.

1 Reconnaître les droites remarquables

Identifier une droite remarquable

Je repère les codages de la figure :

1. un **milieu** et un **sommet** indiquent une médiane ;
2. un **angle droit** et un **sommet** indiquent une hauteur ;
3. un **angle droit** et un **milieu** indiquent une médiatrice ;
4. deux **angles égaux** indiquent une bissectrice.

Attention

Une droite peut être remarquable sans que la figure soit dessinée à l'échelle. Les codages et les données de l'énoncé sont les seules informations fiables.

2 Relier les milieux de deux côtés

Théorème 1 — Parallélisme

Dans un triangle, si une droite passe par les **milieux de deux côtés**, alors elle est **parallèle au troisième côté**.

Dans le triangle ABC , si I est le milieu de $[AB]$ et J le milieu de $[AC]$, alors $(IJ) \parallel (BC)$.

Théorème 2 — Longueur

Dans un triangle, le segment qui joint les **milieux de deux côtés** mesure **la moitié du troisième côté**.

Dans le triangle ABC , si I est le milieu de $[AB]$ et J le milieu de $[AC]$, alors $IJ = \frac{BC}{2}$.

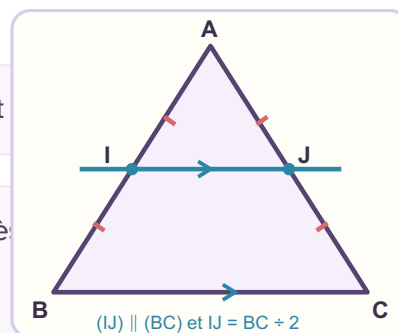
EXEMPLE RÉDIGÉ :

Dans le triangle ABC , I est le milieu de $[AB]$, J est le milieu de $[AC]$ et

Le segment $[IJ]$ joint les milieux de deux côtés du triangle ABC . D'après des milieux :

- (IJ) est **parallèle à (BC)** ;

- $IJ = \frac{BC}{2} = \frac{8,4}{2} = 4,2$ cm.

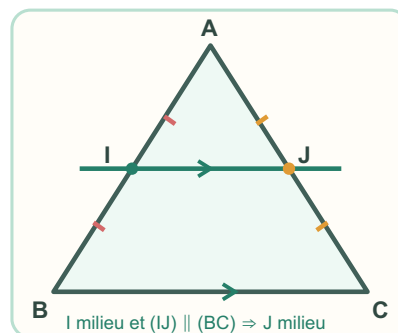


3 Trouver le milieu d'un côté

Théorème 3 — Milieu

Dans un triangle, si une droite passe par le **milieu d'un côté** et est **parallèle à un deuxième côté**, alors elle coupe le troisième côté en **son milieu**.

Dans le triangle ABC , si I est le milieu de $[AB]$, si la parallèle à (BC) passant par I coupe $[AC]$ en J , alors J est le milieu de $[AC]$.



EXEMPLE RÉDIGÉ :

Dans le triangle MNP , A est le milieu de $[MN]$. La parallèle à (NP) passant par A coupe $[MP]$ en B .

Dans le triangle MNP :

- A est **le milieu de $[MN]$** ;
- (AB) est **parallèle à (NP)** .

D'après le troisième théorème de la droite des milieux, B est **le milieu de $[MP]$** .

4 Démontrer ou calculer

Rédiger une démonstration

1. Je nomme le triangle dans lequel je travaille.
2. J'énonce les données utiles : milieux et parallélisme.
3. Je cite le théorème adapté.
4. J'écris une conclusion précise avec les bons symboles.

CALCULER UNE LONGUEUR :

Dans le triangle RST , U est le milieu de $[RS]$ et V est le milieu de $[RT]$. On sait que $UV = 3,7$ cm.

Le segment $[UV]$ joint les milieux de deux côtés du triangle RST , donc $UV = \frac{ST}{2}$.

Ainsi $ST = 2 \times UV = 2 \times 3,7 = \mathbf{7,4}$ cm.

Critères de réussite

-  J'ai identifié le bon triangle et les bonnes hypothèses.
-  J'ai choisi le théorème adapté à la conclusion demandée.
-  J'ai cité le théorème avant d'écrire ma conclusion.
-  J'ai utilisé les symboles $\parallel$, $\perp$ et les unités correctement.

J'ai retenu



Dans un triangle :

- deux milieux donnent des droites **parallèles** ;
- le segment des milieux mesure **la moitié** du troisième côté ;
- un milieu et une parallèle permettent de trouver **un second milieu**.

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
4e Connaitre les trois théorèmes relatifs à la droite des milieux dans un triangle.			
4e Caractériser un triangle rectangle à l'aide de son cercle circonscrit, par son inscription dans un demi-cercle dont le diamètre est un côté du triangle.			
4e Déterminer le centre du cercle circonscrit d'un triangle rectangle.			
4e Construire des rectangles sans équerre.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

DÉFI DE FIN DE CHAPITRE

Construction GeoGebra



- Construis un triangle ABC .
- Place le milieu I de $[AB]$, puis le milieu J de $[AC]$.
- Trace la droite (IJ) .
- Mesure les longueurs IJ et BC .
- Déplace les sommets du triangle et observe ce qui reste vrai.
- Écris tes deux conjectures avec les symboles adaptés.

📝 RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE

Mo1 Reconnaître et utiliser un modèle mathématique

Ca1 Effectuer des calculs exacts ou approchés

Co2 Expliquer à l'oral ou à l'écrit

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

- 4e Comparer deux nombres ou deux grandeurs à l'aide de leur rapport ou ratio.
- 4e Exprimer la proportionnalité entre deux suites de nombres par des égalités de rapports ou sous forme de ratio.
- 4e Déterminer une quatrième proportionnelle.
- 4e Calculer avec des pourcentages.
- 4e Rendre compte d'une augmentation ou une diminution exprimée en pourcentages au moyen d'un coefficient multiplicateur.
- 4e Définir le coefficient multiplicateur.
- 4e Résoudre des problèmes de partage proportionnel.
- 4e Représenter l'expression d'une grandeur en fonction d'une autre par un graphique.

Je me souviens

Dans un tableau de proportionnalité, on passe d'une ligne à l'autre en multipliant toujours par un même nombre non nul : le **coefficient de proportionnalité**.

Nombre de baguettes	2	5	8
Prix (€)	2,40	6	9,60

1 Reconnaître une situation de proportionnalité

Définition

Deux grandeurs sont **proportionnelles** lorsque les valeurs de l'une s'obtiennent en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre non nul.

Trois méthodes de vérification

Pour vérifier qu'un tableau est proportionnel, je peux :

- chercher un **coefficient de proportionnalité** commun ;
- utiliser les propriétés de **linéarité** ;
- comparer les **produits en croix**.

EXEMPLE :

Grandeur A	3	4	7
Grandeur B	8,4	11,2	19,6

$8,4 \div 3 = 2,8$, $11,2 \div 4 = 2,8$ et $19,6 \div 7 = 2,8$.

Le coefficient est toujours **2,8** : les grandeurs sont **proportionnelles**.

Contre-exemple

Grandeur A	2	3
Grandeur B	3,4	2,4

$2 \times 2,4 = 4,8$ tandis que $3 \times 3,4 = 10,2$: les produits en croix ne sont pas égaux. Les grandeurs ne sont donc **pas proportionnelles**.

2 Utiliser l'égalité des produits en croix

Propriété

Dans un tableau de proportionnalité :

Première grandeur	<i>a</i>	<i>c</i>
Deuxième grandeur	<i>b</i>	<i>d</i>

les produits en croix sont égaux : $a \times d = b \times c$.

Calculer une quatrième proportionnelle

1. J'organise les données dans un tableau en indiquant les unités.
2. J'écris l'égalité des produits en croix.
3. J'isole la valeur inconnue.
4. Je calcule et je rédige une phrase-réponse.

PRIX DE STYLOS :

Cinq stylos coûtent 6 €. Quel est le prix de huit stylos ?

Nombre de stylos	5	8
Prix (€)	6	x

$$5x = 6 \times 8, \text{ donc } x = \frac{6 \times 8}{5} = \mathbf{9,6}.$$

Huit stylos coûtent **9,60 €**.

3 Comparer et exprimer des ratios

Définition

Le **ratio** de deux nombres ou de deux grandeurs compare leurs valeurs à l'aide d'un quotient.

Le ratio de a à b peut s'écrire $a:b$ ou $\frac{a}{b}$.

COMPARER DEUX MÉLANGES :

Mélange	Sirop (cL)	Eau (cL)	Ratio sirop : eau
A	2	8	2:8= 1:4
B	3	12	3:12= 1:4

Les deux boissons ont **la même concentration**.

Partager selon un ratio

Pour partager 84 € selon le ratio 3:4 :

1. je calcule le nombre total de parts : $3+4=\mathbf{7}$;
2. je calcule la valeur d'une part : $84 \div 7 = \mathbf{12}$ € ;
3. je calcule chaque montant : $3 \times 12 = \mathbf{36}$ € et $4 \times 12 = \mathbf{48}$ €.

4 Calculer avec des pourcentages

Définition

t % signifie « t pour 100 » : $t\% = \frac{t}{100}$.

Calculer t % d'une quantité Q revient à calculer $\frac{t}{100} \times Q$.

Pourcentages simples

Pourcentage	Fraction associée	Calcul rapide
50 %	$\frac{1}{2}$	diviser par 2
25 %	$\frac{1}{4}$	diviser par 4
10 %	$\frac{1}{10}$	diviser par 10
1 %	$\frac{1}{100}$	diviser par 100

APPLIQUER UN POURCENTAGE :

Calculer 30 % de 240 :

$$\frac{30}{100} \times 240 = 0,30 \times 240 = \mathbf{72}.$$

Retrouver un pourcentage

Dans un collège, 126 élèves sur 180 sont demi-pensionnaires.

Effectif total	180	100
Demi-pensionnaires	126	t

$$t = \frac{126 \times 100}{180} = \mathbf{70}.$$

Les demi-pensionnaires représentent **70 %** des élèves.

5 Augmenter ou diminuer d'un pourcentage

Coefficient multiplicateur

Le nombre par lequel on multiplie une valeur initiale pour obtenir la valeur finale est le **coefficient multiplicateur**.

Évolution en pourcentage

Évolution	Coefficient multiplicateur
Augmentation de $p \%$	$1 + \frac{p}{100}$
Diminution de $p \%$	$1 - \frac{p}{100}$

SOLDES :

Une console coûte 550 €. Son prix diminue de 20 %.

Le coefficient multiplicateur est $1 - \frac{20}{100} = 0,8$.

Le nouveau prix est $550 \times 0,8 = 440$ €.

AUGMENTATION :

Un abonnement de 45 € augmente de 6 %.

Le coefficient multiplicateur est $1 + \frac{6}{100} = 1,06$.

Le nouveau prix est $45 \times 1,06 = 47,70$ €.

6 Lire une représentation graphique

Propriété

Une situation de proportionnalité est représentée par des points **alignés avec l'origine du repère**.

Réciproquement, si les points d'une représentation sont alignés avec l'origine, alors les deux grandeurs représentées sont **proportionnelles**.

Critères de réussite

-  J'ai identifié les deux grandeurs et leurs unités.
-  J'ai organisé les données dans un tableau lisible.
-  J'ai choisi une méthode adaptée : coefficient, linéarité ou produits en croix.
-  J'ai détaillé un calcul par ligne.
-  J'ai donné une phrase-réponse avec l'unité.

J'ai retenu

- proportionnalité : même **coefficient** ou produits en croix **égaux** ;
- quatrième proportionnelle : j'organise les données dans un **tableau** ;
- t % d'une quantité : je multiplie par $\frac{t}{100}$;
- augmenter de p % : multiplier par $1 + \frac{p}{100}$;
- diminuer de p % : multiplier par $1 - \frac{p}{100}$.



Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
4e Comparer deux nombres ou deux grandeurs à l'aide de leur rapport ou ratio.			
4e Exprimer la proportionnalité entre deux suites de nombres par des égalités de rapports ou sous forme de ratio.			
4e Déterminer une quatrième proportionnelle.			
4e Calculer avec des pourcentages.			
4e Rendre compte d'une augmentation ou une diminution exprimée en pourcentages au moyen d'un coefficient multiplicateur.			
4e Définir le coefficient multiplicateur.			
4e Résoudre des problèmes de partage proportionnel.			
4e Représenter l'expression d'une grandeur en fonction d'une autre par un graphique.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

DÉFI DE FIN DE CHAPITRE

Le tableau mystère



- Une recette pour 6 personnes utilise 450 g de farine, 3 œufs et 75 cL de lait.
- Construis un tableau de proportionnalité pour 4, 10 et 15 personnes.
- Complète toutes les quantités sans oublier les unités.
- Explique la méthode utilisée pour la colonne « 10 personnes ».
- Bonus : propose un partage de 84 fraises selon le ratio 3:4.

 RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE